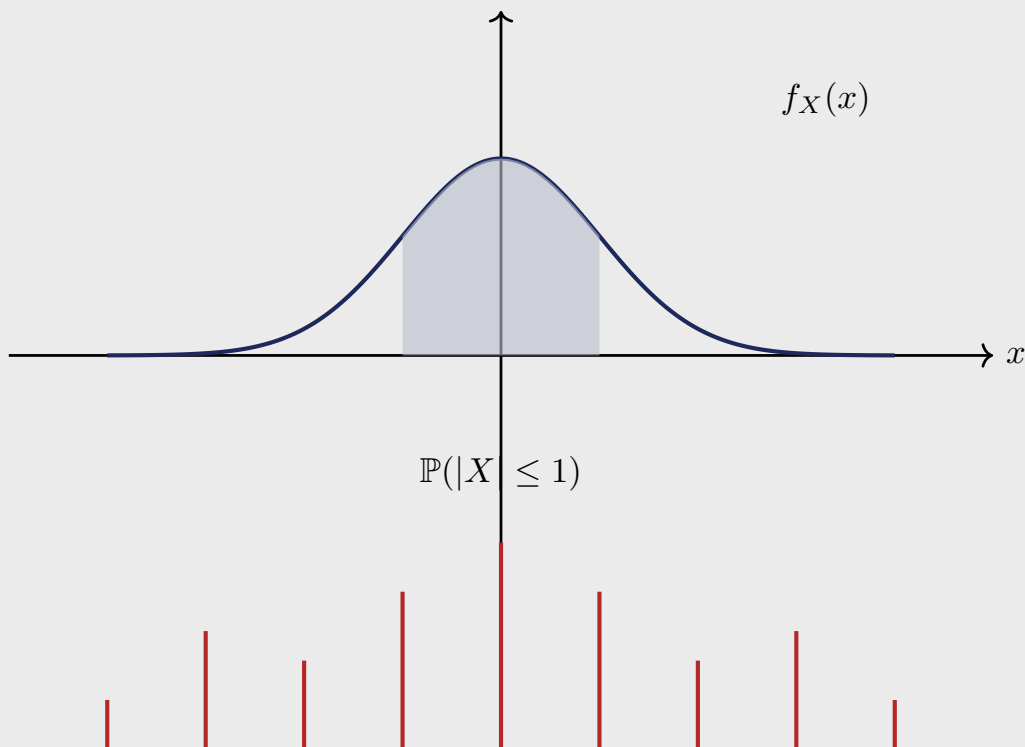


Universidad de Guanajuato

ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

$$\mathbb{P}(A) = \int_A f(x) dx \qquad \mathbb{E}[X], \text{Var}(X)$$



$$\mu = \mathbb{E}[X]$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X)$$

$$\sum_x \mathbb{P}(X = x) = 1$$

Profesor: Josué Daniel Vázquez Becerra

Autores:

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

Índice general

1	Teoría de conjuntos y combinatoria	3
1.1	Combinatoria	3
1.1.1	Dos Principios Básicos	3
1.1.2	Número de subconjuntos de un conjunto finito	8
1.1.3	Variaciones con Repetición	9
1.1.4	Variaciones sin repeticiones	11
1.1.5	Permutaciones	14
1.1.6	Combinaciones	14

Capítulo 1

Teoría de conjuntos y combinatoria

1.1. Combinatoria

La **Combinatoria** es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de las técnicas y métodos para contar configuraciones y disposiciones de objetos. Además de su interés intrínseco, la combinatoria tiene aplicaciones de gran relevancia en diversas áreas, especialmente en la **Probabilidad**, donde proporciona herramientas fundamentales para el cálculo y análisis de eventos aleatorios.

1.1.1. Dos Principios Básicos

Problemas Básicos de Combinatoria

Comenzaremos analizando algunos problemas sencillos que ilustran los principios fundamentales de la combinatoria.

Problema 1: Combinación de prendas

En una tienda hay cinco modelos de camisas y tres modelos de pantalones. ¿Cuántos conjuntos distintos de pantalón y camisa se pueden comprar?

Solución. La camisa puede elegirse de 5 maneras distintas. Para cada camisa seleccionada, hay 3 opciones de pantalón. Por lo tanto, el número total de conjuntos distintos es:

$$5 \times 3 = 15.$$



Problema 2: Rutas entre ciudades

Las ciudades A , B y C están conectadas como se muestra en la Figura 1.1. Hay seis caminos de A a B y cuatro caminos de B a C . ¿De cuántas maneras se puede viajar de A a C ?

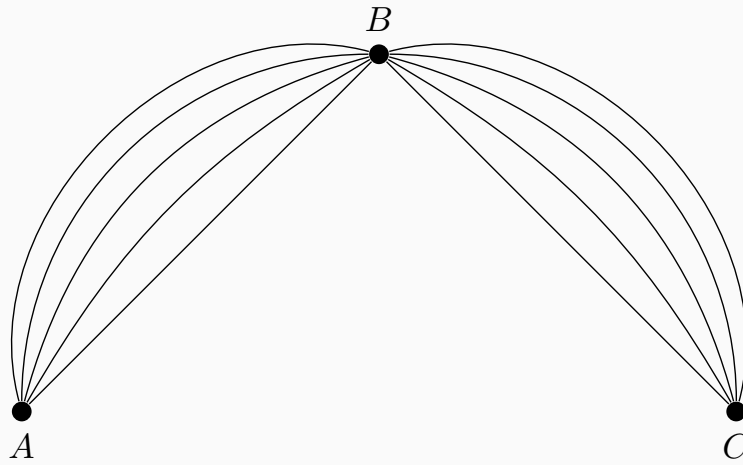


Figura 1.1 Conexiones entre las ciudades A , B y C .

Solución. Para cada camino entre A y B , hay 4 opciones para continuar de B a C . Como hay 6 caminos entre A y B , el número total de rutas de A a C es:

$$6 \times 4 = 24.$$

▲

Problema 3: Producto cartesiano

Sean $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ un conjunto con k elementos y $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ un conjunto con n elementos. ¿Cuántos elementos tiene el producto cartesiano $A \times B$?

Solución. El producto cartesiano $A \times B$ consiste en todos los pares ordenados (a, b) , donde $a \in A$ y $b \in B$. Para cada uno de los k elementos de A , hay n opciones en B para formar un par. Por lo tanto, el número total de pares ordenados es

$$k \times n.$$

▲

Estos problemas ilustran el principio básico de la multiplicación en combinatoria, que es fundamental para contar configuraciones y disposiciones.

Principio de Multiplicación

El resultado general puede enunciarse de la siguiente manera

Principio Multiplicativo

Si tenemos dos conjuntos, uno con k elementos y otro con n elementos, y queremos seleccionar un elemento del primero y otro del segundo, esto puede hacerse de $k \times n$ maneras distintas.

Este principio puede aplicarse de manera reiterada para resolver problemas más complejos, como se muestra en los siguientes ejemplos.

Problema 4: Combinaciones de prendas y zapatos

En la tienda del **Problema 1**, además de las camisas y pantalones, hay cuatro modelos distintos de zapatos. ¿De cuántas maneras podemos escoger un conjunto que incluya una camisa, un pantalón y un par de zapatos?

Solución. Del **Problema 1**, sabemos que hay 15 conjuntos posibles de camisa y pantalón. Para cada uno de estos conjuntos, hay 4 opciones de zapatos. Por lo tanto, el número total de conjuntos de camisa, pantalón y zapatos es

$$15 \times 4 = 60$$



Problema 5: Selección de objetos de diferentes tipos

Una costurera tiene tres botones, cinco agujas y ocho tipos de hilo. ¿De cuántas maneras puede escoger un objeto de cada tipo?

Solución. Para los tres botones, hay 3 opciones. Para las agujas, hay 5 opciones. Para los hilos, hay 8 opciones. Aplicando el principio de multiplicación, el número total de maneras de escoger un objeto de cada tipo es

$$3 \times 5 \times 8 = 120.$$



Estos ejemplos ilustran cómo el principio de multiplicación puede extenderse a situaciones con más de dos conjuntos, permitiendo contar configuraciones complejas de manera sistemática.

Problemas Adicionales de Combinatoria

A continuación, exploraremos otro tipo de problemas que amplían la aplicación del principio de multiplicación y la suma en combinatoria.

Problema 6: Rutas entre ciudades con una cuarta ciudad

Consideremos las ciudades A, B, C y una cuarta ciudad D , conectadas como se muestra en la figura 1.2. ¿De cuántas maneras podemos viajar de A a C ?

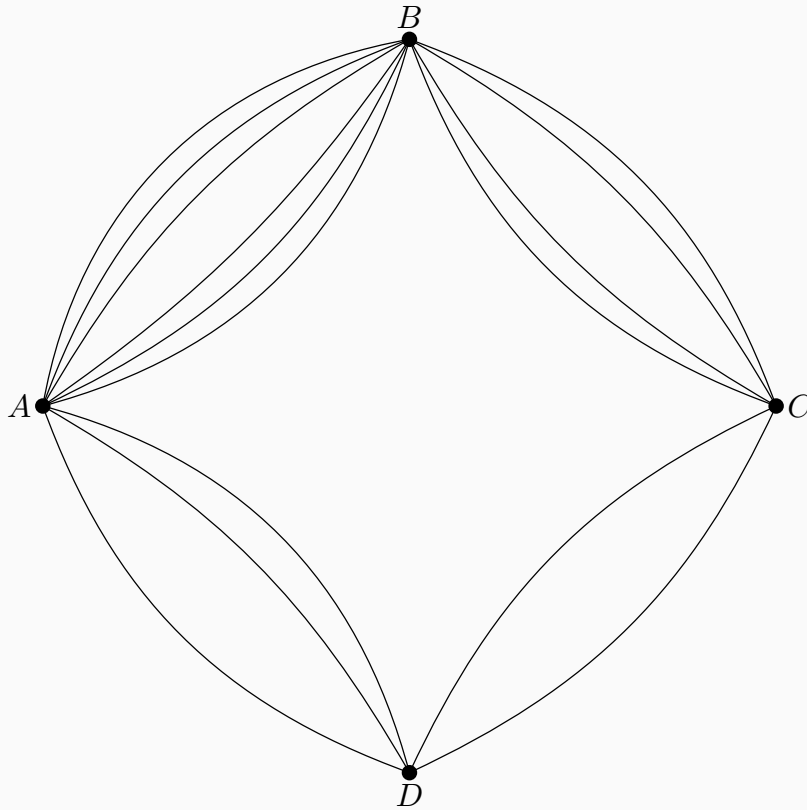


Figura 1.2 Conexiones entre las ciudades A, B y C .

Solución. Podemos viajar de A a C pasando por B o por D . Por el **Problema 2**, sabemos que hay 24 maneras de ir A a C pasando por B . Aplicando el principio de multiplicación, hay $3 \times 2 = 6$ maneras de ir de A a C pasando por D . Por lo tanto, el número total de rutas de A a C es

$$24 + 6 = 30.$$

▲

Problema 7: Elección de pantalones en dos tiendas

Una persona visita dos tiendas con la intención de comprar un pantalón. En la primera tienda hay seis modelos diferentes, y para cada modelo hay tres colores disponibles. En la segunda tienda hay diez modelos, y para cada modelo hay cuatro colores. ¿Entre cuántos pantalones tiene que escoger la persona?

Solución. En la primera tienda, el número total de pantalones es

$$6 \times 3 = 18.$$

En la segunda tienda, el número total de pantalones es

$$10 \times 4 = 40.$$

Para obtener el total de pantalones disponibles, sumamos las opciones de ambas tiendas

$$18 + 40 = 58.$$



Estos problemas ilustran cómo combinar el principio de multiplicación y la suma para resolver situaciones más complejas en combinatoria.

Principio Aditivo

En los problemas anteriores, observamos que existen situaciones excluyentes:

- Para viajar de A a C , se puede pasar por B o D , pero no por ambos.
- Para comprar un pantalón, se puede elegir entre la primera tienda o la segunda, pero no en ambas.

En estos casos, el número total de soluciones se obtiene sumando las soluciones de cada alternativa. Este resultado se formaliza en el siguiente principio:

Principio Aditivo

Si una situación puede ocurrir de k maneras distintas y una segunda situación, excluyente de la primera, puede ocurrir de n maneras distintas, entonces existe $k + n$ maneras en las que puede ocurrir la primera o la segunda situación.

Este principio también puede aplicarse de manera reiterada, como se ilustra en los siguientes problemas.

Problema 8: Compra de dos objetos distintos

En una tienda hay cinco modelos de pantalón, ocho de camisa y cuatro de zapatos. ¿Cuántas maneras hay de comprar dos objetos de tipos distintos?

Solución. Hay tres casos posibles

1. Comprar pantalón y camisa: $5 \times 8 = 40$ maneras.
2. Comprar pantalón y zapatos: $5 \times 4 = 20$ maneras.

3. Comprar camisa y zapatos: $8 \times 3 = 32$ maneras.

Aplicando el principio aditivo, el número total de maneras es

$$40 + 20 + 32 = 92.$$



Problema 9: Números de hasta tres cifras

¿Cuántos números de, a lo sumo, tres cifras se pueden formar con los dígitos 3, 4, 7 y 8?

Solución. Los números pueden tener una, dos o tres cifras. Analizamos cada caso por separado y luego sumamos los resultados:

- **Números de una cifra:** Hay 4 opciones (3, 4, 7, 8).
- **Números de dos cifras:** La primera y la segunda cifra pueden ser cualquiera de los cuatro dígitos. Por lo tanto, hay $4 \times 4 = 16$ números.
- **Números de tres cifras:** Cada una de las tres cifras puede ser cualquiera de los cuatro dígitos. Así, hay $4 \times 4 \times 4 = 64$ números.

Aplicando el principio aditivo, el número total de números de hasta tres cifras es

$$4 + 16 + 64 = 84.$$



Estos problemas demuestran cómo el principio aditivo se combina con el principio multiplicativo para resolver situaciones más complejas en combinatoria.

1.1.2. Número de subconjuntos de un conjunto finito

Sea $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ un conjunto finito con n elementos. Denotamos por $\mathcal{P}(C)$ el conjunto de partes de C , es decir, la familia de todos sus subconjuntos.

Ejemplo

Para $C = \{c_1, c_2, c_3\}$, $\mathcal{P}(C)$ incluye:

$$\emptyset, \{c_1\}, \{c_2\}, \{c_3\}, \{c_1, c_2\}, \{c_1, c_3\}, \{c_2, c_3\}, \{c_1, c_2, c_3\}.$$

En total, $\mathcal{P}(C)$ tiene 8 subconjuntos.

Método general

Para calcular $|\mathcal{P}(C)|$, construimos subconjuntos asignando a cada elemento, c_i , un 1 (si se incluye) o un 0 (si no se incluye). Esto equivale a generar todas las n -tuplas de ceros y unos:

$$A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in \{0, 1\}\}$$

Cada n -tupla corresponde a un subconjunto único. Por ejemplo: $\{c_1\}$ se asocia con $(1,0,0)$. $\{c_2, c_3\}$ se asocia con $(0,1,1)$.

Cálculo del número de subconjuntos

Para calcular $|A_n|$, observamos lo siguiente:

- Para $n = 1$, hay 2 1-tuplas: (0) y (1) .
- Para $n = 2$, hay 4 2-tuplas: $(0,0), (0,1), (1,0)$, y $(1,1)$.
- Para $n = 3$, hay 8 3-tuplas:

$$(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0), \\ (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1).$$

En general, para $n \geq 2$, se cumple que:

$$|A_n| = 2 \cdot (|A_{n-1}|),$$

donde $|A_n|$ representa el número de n -tuplas. Mediante un argumento inductivo, concluimos que:

$$|A_n| = 2^n.$$

Por tanto, el número de subconjuntos de C es:

$$|\mathcal{P}(C)| = 2^n.$$

1.1.3. Variaciones con Repetición

En esta sección, exploraremos problemas que involucran la formación de secuencias o combinaciones donde los elementos pueden repetirse. A continuación, presentamos algunos ejemplos ilustrativos.

Problema 10: Lanzamiento de una moneda

Se lanza una moneda tres veces. ¿Cuántas sucesiones distintas de águilas y soles se pueden obtener?

Solución. En cada lanzamiento hay dos resultados posibles: águila o sol. Para los tres lanzamientos, el número total de sucesiones distintas es

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8.$$



Problema 11: Números de cuatros cifras impares

¿Cuántos números de exactamente cuatro cifras se pueden formar usando solo dígitos impares?

Solución. Los dígitos impares son 1,3,5,7 y 9, es decir, 5 opciones. Cada una de las cuatro cifras (unidades, decenas, centenas y unidades de mil) puede ser cualquiera de estos dígitos. Por lo tanto, el número total de números de cuatro cifras impares es:

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4 = 625.$$

**Problema 12: Palabras de tres letras**

¿Cuántas palabras de tres letras (con o sin sentido) pueden formarse con las letras de la palabra **AZUL**?

Solución. La palabra **AZUL** tiene cuatro letras distintas: A, Z, U, L . Para cada una de las tres posiciones en la palabra, hay 4 opciones. Por lo tanto, el número total de palabras de tres letras es:

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64.$$



Estos problemas ilustran el concepto de **variaciones con repetición**, donde cada posición en la secuencia puede ocuparse con cualquier elemento del conjunto dado, permitiendo repeticiones.

Variaciones con Repetición

Consideremos un conjunto $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ con m elementos. Nos interesa estudiar el conjunto de n -tuplas (o vectores de dimensión n) que pueden formarse con los elementos de C , permitiendo repeticiones. Este conjunto se denota como:

$$X_n = \{(c_{i_1}, c_{i_2})\}$$

Ejemplos

- Si $C = \{0, 1\}$, entonces X_n corresponde al conjunto A_n de n -tuplas de ceros y unos.
- Si $C = \{0, 1, 2\}$ y $n = 3$, el conjunto X_n está formado por las siguientes ternas:

(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 2), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2),
 (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 0, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2),
 (2, 0, 0), (2, 0, 1), (2, 0, 2), (2, 1, 0), (2, 1, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 0), (2, 2, 1), (2, 2, 2).

Observación sobre el orden

A diferencia de los subconjuntos, el orden de las componentes en una n -tupla es determinante. Por

ejemplo, la 2-tupla (c_1, c_2) es distinta de (c_2, c_1) , a menos que $c_1 = c_2$. Esto resalta la importancia del orden en las variaciones con repetición.

Cálculo del número de variaciones con repetición

Para calcular el número de elementos de X_n , conocido como **variaciones con repetición** de m elementos tomados de n en n , seguimos un razonamiento similar al utilizado en la sección anterior para contar n -tuplas de ceros y unos. La diferencia es que ahora las n -tuplas se forman con los m elementos de C . Repitiendo el mismo argumento, obtenemos:

$$|X_n| = m^n$$

Problema 13: Lanzamiento de un dado

Si lanzamos un dado cuatro veces, ¿cuántos resultados posibles hay?

Solución. Para cada lanzamiento, hay 6 resultados posibles (los números del 1 al 6). Como el dado se lanza 4 veces, el número total de resultados posibles es:

$$6^4 = 1296$$



En la notación anterior, $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $m = 6$ y $n = 4$.

Problema 14: Pintura de casas

En una cuadra hay cinco casas. Hay tres colores disponibles para pintar cada una de ellas. ¿De cuántas maneras se puede pintar el conjunto de las cinco casas?

Solución. Para cada casa, hay 3 opciones de color. Como hay 5 casas, el número total de maneras de pintarlas es:

$$3^5 = 243.$$



Estos problemas ilustran cómo el concepto de variaciones con repetición se aplica en situaciones prácticas, permitiendo calcular el número de configuraciones posibles cuando los elementos pueden repetirse.

1.1.4. Variaciones sin repeticiones

Ahora consideraremos problemas en los que la selección de elementos es ordenada y sin repetición. Esto significa que, una vez seleccionado un elemento, no puede volver a ser elegido.

Problema 15: Selección de capitán y suplente

Entre los once jugadores de un equipo de fútbol, ¿de cuántas maneras se puede escoger un capitán y su suplente?

Solución. Cualquiera de los 11 jugadores pueden ser seleccionado como capitán. Una vez seleccionado el capitán, quedan 10 jugadores para elegir como suplente. Por lo tanto, el número total de maneras de hacer esta selección es:

$$11 \times 10 = 110.$$

**Observación**

En este caso, la selección del capitán afecta las opciones disponibles para elegir al suplente, ya que el capitán no puede ser su propio suplente. Esto contrasta con los problemas de la sección anterior, donde las selecciones eran independientes.

Problema 16: Reparto de premios

Se colocan veinte tarjetas numeradas del 1 al 20 en una bolsa para rifar tres premios. ¿De cuántas maneras se pueden repartir los premios?

Solución. El primer premio puede ser cualquiera de los 20 números. Una vez seleccionado el primer premio, el segundo premio puede ser cualquiera de los 19 números restantes. Finalmente, el tercer premio puede ser cualquiera de los 18 números que quedan. Por lo tanto, el número total de maneras de repartir los premios es:

$$20 \times 19 \times 18 = 6840.$$



Consideremos un conjunto $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ con m elementos. Nos interesa calcular el número de n -tuplas (o vectores de dimensión n) que pueden formarse con los elementos de C , sin permitir repeticiones. Este conjunto se denota como:

$$B_n = \{(c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_n}) : c_{i_j} \in C, j = 1, \dots, n, c_{i_j} \text{ distintos dos a dos}\}.$$

El número de elementos de B_n se llaman **variaciones sin repetición** de m elementos tomados de n en n , y se denota por V_n^m .

Ejemplo

Sea $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$, es decir, $m = 4$, y sea $n = 3$. Las 3-tuplas sin repetición son:

$$\begin{aligned} &(C_2, C_3), (C_1, C_2, 4); (C_1, C_3, C_2), (C_1, C_3, C_4), (C_1, C_4, C_2), (C_1, C_4, C_3), \\ &(C_2, C_1, C_3), (C_2, C_1, C_4), (C_2, C_3, C_1), (C_2, C_3, C_4); (C_2, C_4, C_1), (C_2, C_4, C_3), \\ &(C_3, C_1, C_2), (C_3, C_1, C_4), (C_3, C_2, C_1), (C_3, C_2, C_4); (C_3, C_4, C_1), (C_3, C_4, C_2), \\ &(C_4, C_1, C_2), (C_4, C_1, C_3), (C_4, C_2, C_1); (C_4, C_2, C_3); (C_4, C_3, C_1), (C_4, C_3, C_2). \end{aligned}$$

En total, hay $V_3^4 = 24$.

Para obtener una fórmula general para V_n^m , procederemos inductivamente en n . Observamos que $n \leq m$, ya que si $n > m$, cualquier n -tupla tendría elementos repetidos.

Caso base ($n = 1$): Las 1-tuplas son simplemente los elementos de C :

$$(c_1), (c_2), \dots, (c_m).$$

Por lo tanto:

Caso $n = 2$: Las 2-tuplas sin repetición son:

$$\begin{array}{cccc} (c_1, c_2), & (c_1, c_3), & \cdots, & (c_1, c_m) \\ (c_2, c_1), & (c_2, c_3), & \cdots, & (c_2, c_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (c_m, c_1), & (c_m, c_2), & \cdots, & (c_m, c_{m-1}) \end{array}$$

El número total de 2-uplas es:

$$V_2^m = m \times (m - 1).$$

Caso general ($n \leq m$): Para construir una n -upla sin repetición: Hay m opciones para el primer elemento. Hay $m - 1$ opciones para el segundo elemento. Hay $m - 2$ opciones para el tercer elemento. Este proceso continúa hasta que hay $m - n + 1$ opciones para el n -ésimo elemento. Por lo tanto, el número total de variaciones sin repetición es:

$$V_n^m = m \times (m - 1) \times (m - 2) \times \cdots \times (m - n + 1).$$

Esta expresión también se puede escribir en términos de factoriales como:

$$V_n^m = \frac{m!}{(m - n)!}.$$

Problema 17: Reparto de puntos en Fórmula 1

En una carrera de Fórmula 1 con 26 corredores, los cinco primeros ganan puntos según su posición. ¿De cuántas maneras pueden repetirse los puntos?

Solución. El número de maneras de asignar las posiciones del 1° al 5° lugar es igual a las variaciones sin repeticiones de 26 elementos tomados de 5 en 5:

$$V_5^{26} = 26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 = 7893600.$$



1.1.5. Permutaciones

Un caso especial de las variaciones son las permutaciones, que ocurren cuando $m = n$. En este caso, el número de permutaciones de m elementos es:

$$V_m^m = m! = m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

Las permutaciones corresponden a todas las formas posibles de ordenar los m elementos de C sin repetición.

Ejemplo

Para $m = n = 3$, las permutaciones de $C = \{c_1, c_2, c_3\}$ son:

$$(c_1, c_2, c_3), (c_1, c_3, c_2), (c_2, c_1, c_3), (c_2, c_3, c_1), (c_3, c_1, c_2), (c_3, c_2, c_1).$$

Claramente, $V_3^3 = 6$.

Notación

Las permutaciones también se denotan como:

$$P_m = V_m^m = m!$$

Problema 18: Colocación de bolas

¿De cuántas maneras se pueden colocar cuatro bolas de distintos colores en fila?

Solución. La primera bola puede ser cualquiera de las cuatro. La segunda, cualquiera de las tres restantes. La tercera, cualquiera de las dos restantes. La cuarta, la única que queda. Por lo tanto, el número de maneras es:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24.$$



Problema 19: Palabras con la palabra PRENSA

¿Cuántas palabras, con o sin sentido, pueden formarse usando todas las letras de la palabra **PRENSA**?

Solución. Como la palabra **PRENSA** no tiene letras repetidas, el número de palabras posibles es:

$$6! = 720.$$



Más adelante, abordaremos el caso de palabras con letras repetidas.

1.1.6. Combinaciones

Problema 20: Selección de dos estudiantes

De un grupo de 30 estudiantes, queremos escoger dos para participar en una competencia. ¿De cuantas maneras podemos hacerlo?

Solución. El primer estudiante puede ser cualquiera de los 30. El segundo estudiante puede ser cualquiera de los 29 restantes. Sin embargo, este método cuenta cada pareja dos veces (por ejemplo, (A, B) y (B, A)). Por lo tanto, el número total de maneras es:

$$\frac{30 \times 29}{2} = 435.$$

**Problema 22: Mano de dominó**

De un grupo de 25 libros, queremos escoger tres para leer durante las vacaciones. ¿De cuantas maneras podemos hacer esto?

Solución. Primero calculamos el número de tríos ordenados, que son las variaciones de 25 elementos tomados de 3 en 3:

$$V_3^{25} = 25 \times 24 \times 23 = 13800.$$

Cada trío puede ordenarse de $3! = 6$ maneras. Por lo tanto, el número total de combinaciones es

$$\frac{V_3^{25}}{3!} = \frac{13800}{6} = 2300.$$

Sin embargo cada mano se cuenta $7! = 5040$ veces (una por cada ordenamiento posible). Por lo tanto, el número total de manos distintas es

$$\frac{V_7^{28}}{7!} = \frac{5967561600}{5040} = 1184040.$$

**Cálculo general de combinaciones de m elementos tomados de n**

Consideremos un conjunto $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ con m elementos. Llamamos **combinaciones** m elementos tomados de n en n al número de subconjuntos de C que constan de n elementos. Este número se denota por

$$\binom{m}{n} \quad \text{o tambien} \quad C_n^m.$$

Se supone que $0 \leq n \leq m$.

Relación entre combinaciones y variaciones

Ya sabemos calcular el número de n -tuplas ordenadas de V_n^m que se pueden formar con los elementos de C . Cada subconjunto de C con n elementos genera $n!$ n -tuplas ordenadas (una por cada

ordenamiento posible de los n elementos). Por lo tanto, se cumple la relación

$$V_n^m = \binom{m}{n} \times n!.$$

Fórmula para combinaciones

Reemplazando V_n^m por su valor, obtenemos la expresión para el número de combinaciones

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{(m-n)!n!}.$$